

VLAN 基础回顾

VLAN 是交换网络中最重要的基础技术之一。它可以在同一台交换机或同一套交换网络中划分多个逻辑广播域，让不同部门、不同业务、不同安全等级的终端在二层上相互隔离。

VLAN 原理

VLAN 的全称是 Virtual Local Area Network，即虚拟局域网。

在没有 VLAN 的普通二层交换网络中，同一台交换机上的所有接口默认处于同一个广播域。任何一台主机发送广播帧，其他所有主机都可能收到。

引入 VLAN 后，交换机可以把接口划分到不同的逻辑网络中：

VLAN 10: 办公网

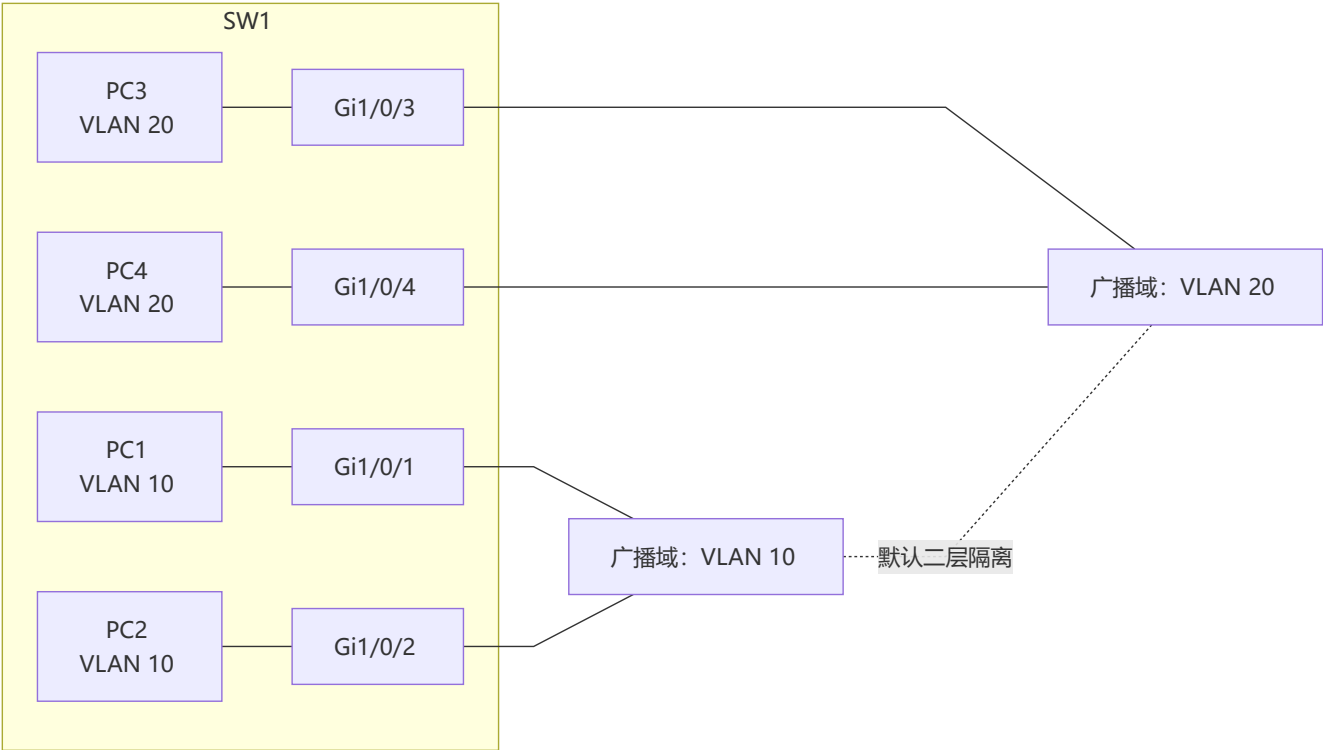
VLAN 20: 财务网

VLAN 30: 服务器网

VLAN 99: 管理网

不同 VLAN 之间默认不能直接二层通信。即使它们连接在同一台交换机上，也会被视为不同广播域。

图示：同一台交换机上可以划分多个逻辑广播域。



VLAN 的作用

VLAN 常用于解决以下问题：

- 隔离广播域，减少广播流量影响范围。
- 按部门、业务或安全等级划分网络。

- 提高网络安全性，避免所有终端处于同一二层网络。
- 便于网络管理和故障定位。
- 配合三层网关实现有控制的跨 VLAN 通信。

VLAN 与广播域

在交换网络中，一个 VLAN 就是一个广播域。

例如：

```
PC1 属于 VLAN 10
PC2 属于 VLAN 10
PC3 属于 VLAN 20
```

当 PC1 发送 ARP Request 时：

- PC2 可以收到，因为它与 PC1 同属于 VLAN 10。
- PC3 不会收到，因为它属于 VLAN 20。

记忆方式：

- 交换机接口隔离冲突域。
- VLAN 隔离广播域。
- 不同 VLAN 之间需要三层设备转发。

VLAN 报文

交换机内部需要知道某个数据帧属于哪个 VLAN。对于 Access 接口和 Trunk 接口，VLAN 信息的处理方式不同。

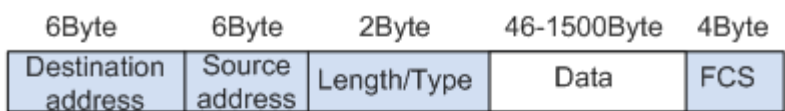
VLAN 封装方式

Cisco 设备上历史上常见过两种 VLAN Trunk 封装方式：

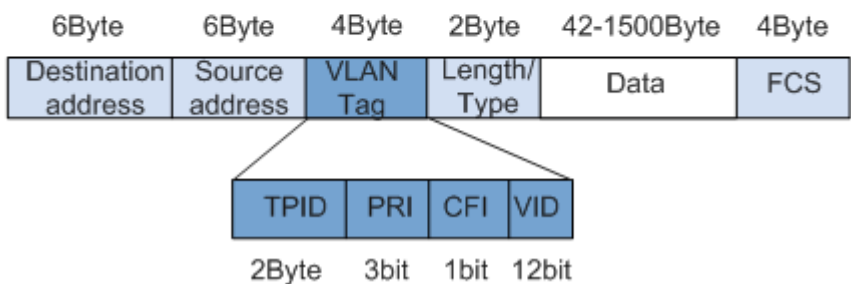
1. ISL，即 Inter-Switch Link，是 Cisco 私有封装方式，现代网络中基本已经淘汰。
2. IEEE 802.1Q，是标准 VLAN Tag 方式，多厂商通用，也是现代企业网络主流方案。

IEEE 802.1Q 报文格式如下：

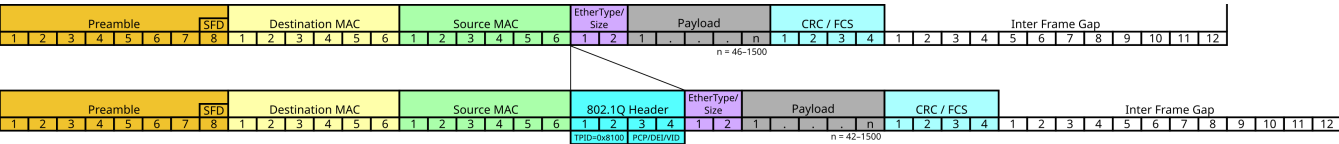
传统的以太网数据帧



VLAN数据帧



Ethernet 与 802.1Q Header 对比如下：



802.1Q Tag 总长度为 4 字节，插入在源 MAC 地址和原始 Type/Length 字段之间。

这 4 字节可以拆成两部分：

TPID 2 字节 | TCI 2 字节

其中 TCI，即 Tag Control Information，又可以继续拆成：

PRI 3 bit | CFI/DEI 1 bit | VID 12 bit

字段含义如下：

字段	位数	常见取值	含义
TPID	16 bit	0x8100	Tag Protocol Identifier，用来标识这是 802.1Q Tagged Frame。交换机看到 0x8100，就知道后面跟着 VLAN Tag。
PRI / PCP	3 bit	0 到 7	Priority Code Point，表示二层优先级，常用于 QoS。值越大通常优先级越高，例如语音流量可能使用更高优先级。
CFI / DEI	1 bit	通常为 0	Canonical Format Indicator，历史上用于以太网和 Token Ring 地址格式兼容；在现代 802.1Q 中通常称为 DEI，Drop Eligible Indicator，用于拥塞时标记可丢弃性。
VID	12 bit	0 到 4095	VLAN Identifier，用来标识该帧属于哪个 VLAN。普通 VLAN 可用范围通常是 1-4094，其中 0 和 4095 保留。

注意：

- 真正决定这个帧属于哪个 VLAN 的字段是 `VID`。
- `TPID=0x8100` 表示这是普通 802.1Q VLAN Tag；QinQ 场景下外层 Tag 可能使用不同 TPID（与平台有关），例如 `0x88A8`。
- `PRI/PCP` 不决定 VLAN 归属，它用于优先级和 QoS。
- `CFI` 是旧名称，现代资料里更常见的是 `DEI`。
- Access 口发给普通终端的帧通常不带 802.1Q Tag。
- Trunk 口上的大多数 VLAN 帧会带 Tag，Native VLAN 默认不带 Tag；出 Trunk 时，Native VLAN 流量会以 Untagged 方式发送。

交换机处理 802.1Q Tagged Frame 的基本流程如下：

1. 看到 TPID `0x8100`，确认帧中存在 802.1Q Tag。
2. 读取 VID，判断该帧属于哪个 VLAN。
3. 在对应 VLAN 的 MAC 地址表中学习源 MAC。
4. 在同一 VLAN 内查找目的 MAC 并转发、泛洪或丢弃。
5. 从 Access 口发出时通常去掉 Tag，从 Trunk 口发出时按 VLAN 规则保留或添加 Tag。

ISL 与 802.1Q 的区别

ISL 是 Cisco 私有 Trunk 封装方式，802.1Q 是 IEEE 标准。现代企业网络基本都使用 802.1Q。

对比项	ISL	IEEE 802.1Q
标准属性	Cisco 私有	IEEE 标准
厂商兼容性	主要用于 Cisco 设备之间	多厂商通用
封装方式	在原始以太网帧外部再封装 ISL 头部和尾部	在以太网帧中插入 4 字节 VLAN Tag
Native VLAN	没有 802.1Q 这种 Native VLAN 概念，帧都会被封装	Native VLAN 默认不打 Tag
现代使用情况	基本淘汰，很多新平台不再支持	主流 Trunk 封装方式

注意：

- 在现代网络中，Trunk 通常按 802.1Q Trunk 理解。
- 旧资料中的 ISL 只需掌握三个关键点：Cisco 私有、外部封装、已很少使用。
- 这里对比的是 `ISL` 与 `802.1Q`，不是 ISR 路由器。

Access 链路

Access 链路通常连接终端设备，例如 PC、打印机、摄像头、AP 的普通接入口等。

Access 接口特点：

- 通常只属于一个 VLAN。
- 发送给终端的数据帧不携带 VLAN Tag。
- 从终端收到的无标签帧，会被交换机归入该接口配置的 Access VLAN。

例如：

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
```

含义是：

- Gi1/0/1 是 Access 接口。
- 接入该接口的终端属于 VLAN 10。
- 终端发来的无标签帧会被交换机视为 VLAN 10 的流量。

Trunk 链路

Trunk 链路通常连接交换机、路由器、防火墙、虚拟化服务器、无线控制器等设备。

Trunk 接口特点：

- 可以承载多个 VLAN。
- 大多数 VLAN 的数据帧会携带 802.1Q Tag。
- 用于在设备之间传递不同 VLAN 的流量。

例如：

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

含义是：

- Gi1/0/24 是 Trunk 接口。
- 该链路允许 VLAN 10、20、30 通过。
- 不同 VLAN 的流量在 Trunk 上通过 VLAN Tag 区分。

802.1Q VLAN Tag

802.1Q 是现在最常见的 VLAN 标记标准。

普通以太网帧简化结构：

```
目的 MAC | 源 MAC | 类型 | 数据 | FCS
```

加入 802.1Q Tag 后的简化结构：

```
目的 MAC | 源 MAC | 802.1Q Tag | 类型 | 数据 | FCS
```

802.1Q Tag 中最重要的是 VLAN ID。

VLAN ID 范围

VLAN ID 位于 802.1Q Tag 的 VID 字段中，长度是 12 bit，因此理论上可以表示 0-4095，一共 4096 (2^{12}) 个数字。

VLAN ID 范围	含义	说明
VLAN 0	保留	不作为普通 VLAN 使用，常用于只携带 802.1Q 优先级信息的 priority-tagged frame
VLAN 1	默认 VLAN	Cisco 交换机默认存在，不可删除；生产网络中通常不建议承载业务流量或管理流量
VLAN 2-1001	正常 VLAN	常规业务 VLAN 范围，日常园区网中最常用
VLAN 1002-1005	传统保留 VLAN	早期 Token Ring/FDDI 相关 VLAN，默认存在，不建议作为普通业务 VLAN 使用
VLAN 1006-1024	Cisco 内部保留或内部使用 VLAN	部分 Cisco 平台会从扩展 VLAN 范围中分配内部 VLAN，具体情况以设备显示为准
VLAN 1025-4094	扩展 VLAN	可用于扩展 VLAN 场景；不同平台、VTP 模式和内部 VLAN 占用情况会影响实际可用范围
VLAN 4095	保留	系统保留，不作为普通 VLAN 使用

注意：

- 从 IEEE 802.1Q 的角度看，普通可用 VLAN ID 通常是 1-4094，其中 0 和 4095 保留。
- 从 Cisco 设备使用习惯看，1-1005 常称为 normal-range VLAN，1006-4094 常称为 extended-range VLAN。
- 如果设备把某些 VLAN ID 分配给内部功能，这些 VLAN 就不能再作为普通业务 VLAN 使用。

查看 Cisco 设备内部 VLAN 占用情况：

```
show vlan internal usage
```

VLAN 数据库与 vlan.dat

在 Cisco IOS/IOS XE 交换机上，VLAN 不只是普通接口配置。交换机会维护一个 VLAN 数据库，用来保存本机已创建的 VLAN、VLAN 名称、VLAN 状态等信息。

这个 VLAN 数据库通常保存在一个独立的 `vlan.dat` 文件里。

```
flash:/vlan.dat
nvram:/vlan.dat
unix:/vlan.dat-00002
```

这里容易和 NVRAM、Flash 混淆：

- `startup-config` 通常保存在 NVRAM 中。
- `vlan.dat` 是 VLAN 数据库文件，它不等于 `startup-config`。
- `vlan.dat` 的实际路径和平台有关，有些设备显示在 `flash:`，有些设备显示在 `nvrn:`、`unix:` 或其他本地文件系统中。
- 因此，`write erase` 清除启动配置时，不一定会删除独立的 `vlan.dat`。

换句话说，接口配置例如 `switchport access vlan 10` 通常会保存在配置文件中；而 normal-range VLAN 的数据库信息，例如 VLAN 是否存在、VLAN 名称等，在很多 Cisco 交换机上会保存在独立的 `vlan.dat` 文件中。

在实验平台中要特别注意镜像差异：

- IOL/IOU L2 里可能看到类似 `unix:/vlan.dat-00002` 的文件，同时 `nvrn:/` 里只显示 `startup-config`、`private-config` 等文件。
- vIOS-L2 里可能看不到顶层的 `vlan.dat`，但能看到类似 `flash0:/nvrn` 的持久化镜像文件，`nvrn:/` 再把其中的 `startup-config` 等内容展示出来。
- 因此不要死记 `flash:/vlan.dat` 或 `nvrn:/vlan.dat`，应该用 `dir all-filesystems` 观察当前平台实际把 VLAN 数据库放在哪里。

需要特别注意：很多 Cisco 交换机上，`show running-config` 不能完全显示 VLAN 数据库。也就是说，执行了下面的配置：

```
vlan 10
  name OFFICE
```

之后，`show vlan brief` 可以看到 VLAN 10，但 `show running-config` 里不一定能看到完整的 `vlan 10` 定义。

更准确的查看方式是：

```
show vlan brief
show vlan id 10
dir flash: | include vlan.dat
dir nvrn: | include vlan.dat
dir unix: | include vlan.dat
dir all-filesystems | include vlan
```

`show running-config` 里通常能看到的是接口如何使用 VLAN，例如：

```
interface gigabitEthernet 1/0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
```

这表示接口被放进 VLAN 10，但不等于 VLAN 10 的数据库定义一定会显示在 running-config 中。

常见现象：

现象	原因
<code>show vlan brief</code> 能看到 VLAN， <code>show running-config</code> 看不到对应 <code>vlan</code> 配置	VLAN 信息保存在 <code>vlan.dat</code> 中

现象	原因
<code>write erase</code> 后 VLAN 仍然存在	清除启动配置不一定会删除 <code>vlan.dat</code>
接口配置里有 <code>switchport access vlan 10</code> ，但 VLAN 10 不存在	接口引用了 VLAN ID，但 VLAN 数据库中没有真正创建该 VLAN

清空实验设备时，如果需要彻底删除 VLAN 数据库，通常需要同时处理启动配置和 `vlan.dat`：

```
write erase
delete flash:vlan.dat
delete nvram:vlan.dat
delete unix:vlan.dat-00002
reload
```

上面的删除路径只是示例，要以设备实际显示为准。如果 `dir flash:` 看不到 `vlan.dat`，但 `dir unix:` 能看到 `vlan.dat-00002`，就按实际文件名删除 `unix:vlan.dat-00002`；不要把几条 `delete` 都机械执行。

生产设备上不要随意删除 `vlan.dat`。删除后重启可能导致 VLAN 数据库丢失，影响大量二层业务。

补充说明：

- Normal-range VLAN，即 `1-1005`，通常写入独立的 `vlan.dat`。
- Extended-range VLAN，即 `1006-4094`，以及 VTP transparent/off 等场景，在不同平台上的保存方式可能有差异，有些会体现在 running-config/startup-config 中。
- 判断 VLAN 是否真实存在时，优先看 `show vlan brief`，不要只依赖 `show running-config`。

Tag 与 Untag

在交换机上理解 VLAN 报文时，重点区分 Tagged 和 Untagged。

类型	含义	常见场景
Tagged	帧中携带 VLAN Tag	Trunk 链路上的大多数 VLAN
Untagged	帧中不携带 VLAN Tag	Access 链路、Trunk 的 Native VLAN

终端通常不理解 VLAN Tag，所以 Access 接口发给终端的帧一般是 Untagged。

Access

Access 接口是最常见的终端接入口。

Access 接口行为

Access 接口收到无标签帧时：

1. 交换机根据接口配置，把该帧归入对应 VLAN。
2. 交换机学习源 MAC、所属 VLAN 和入接口。
3. 交换机只在同一 VLAN 内转发该帧。

Access 接口发送帧给终端时：

- 1. 交换机确认该帧属于此接口的 Access VLAN。
- 2. 发送前去掉 VLAN Tag。
- 3. 终端收到普通以太网帧。

Access 配置示例

```
vlan 10
  name OFFICE

interface gigabitEthernet 1/0/1
  description PC1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
```

常用查看命令：

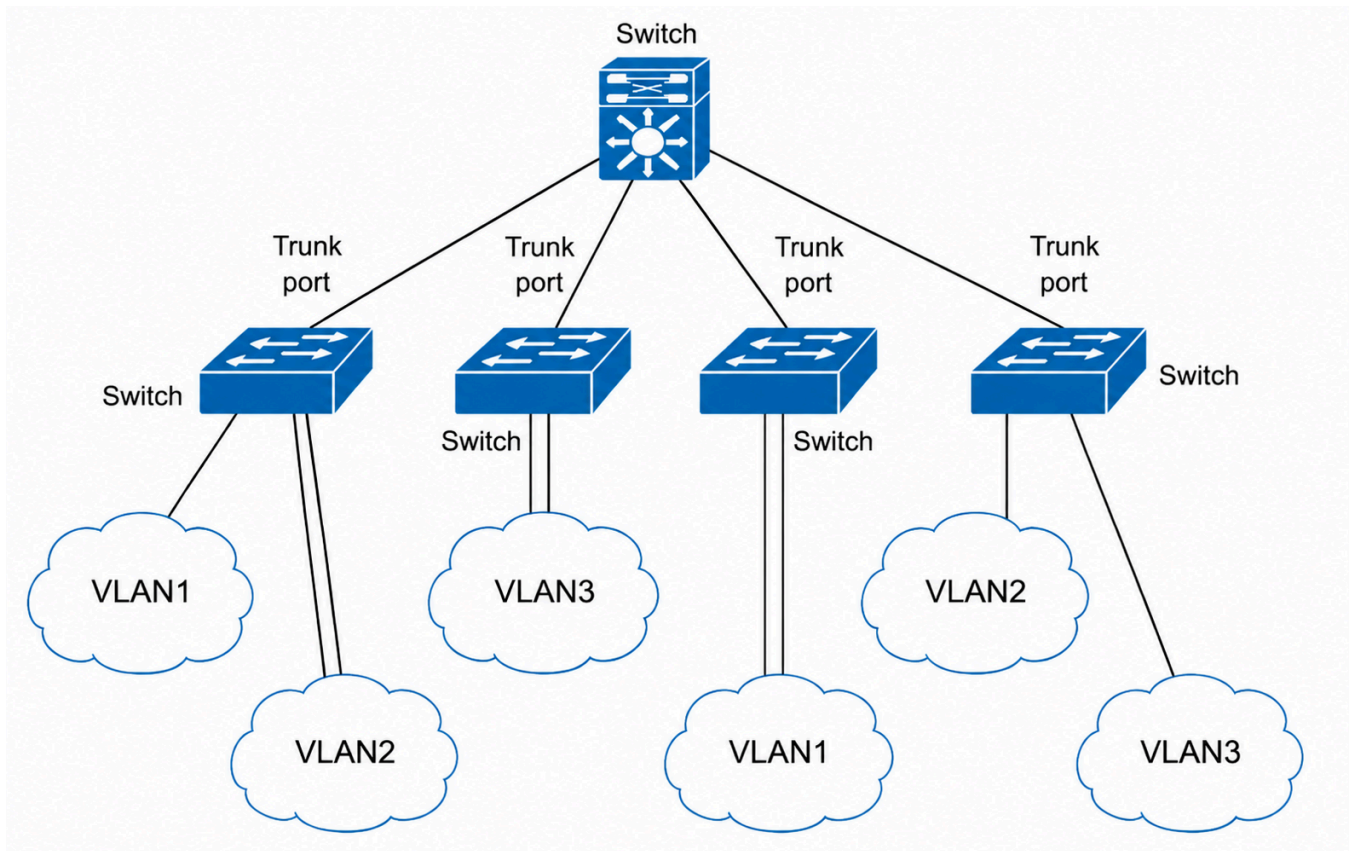
```
show vlan brief
show interfaces status
show interfaces gigabitEthernet 1/0/1 switchport
show mac address-table interface gigabitEthernet 1/0/1
```

Access 常见问题

现象	常见原因
终端无法获取地址	接口 VLAN 配错、DHCP 不在该 VLAN、网关问题
同部门主机互通异常	接口不在同一 VLAN、链路 Down、MAC 未学习
终端接入后网络不通	接口被 shutdown、认证失败、Port Security 限制
Ping 网关不通	VLAN 网关不存在、SVI Down、网关地址配置错误

Trunk

Trunk 用于在一条物理链路上传递多个 VLAN 的流量。



Trunk 接口行为

Trunk 接口发送流量时：

- 对允许通过的 VLAN 进行转发。
- 大多数 VLAN 的帧携带 802.1Q Tag。
- Native VLAN 的帧默认不打 Tag；如果帧在交换机内部属于 Native VLAN，发出 Trunk 时会去掉 802.1Q Tag，以 Untagged 形式发送。

Trunk 接口接收流量时：

- 根据 VLAN Tag 判断流量属于哪个 VLAN。
- 如果收到 Untagged 帧，默认归入 Native VLAN。
- 如果 VLAN 不在 allowed list 中，则丢弃。

Trunk 配置示例

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
description To-SW2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
switchport trunk native vlan 999
```

配置原则：

- 明确配置 Trunk，不依赖自动协商。
- 明确 allowed VLAN，只放行业务需要的 VLAN。

- 不使用 VLAN 1 作为业务 VLAN 或 Native VLAN。
- Native VLAN 两端保持一致。

Trunk 查看命令

```
show interfaces trunk
show interfaces gigabitEthernet 1/0/24 switchport
show vlan brief
show spanning-tree vlan 10
```

重点关注：

- 接口是否处于 trunking 状态。
- Trunk 封装是否为 802.1Q。
- Native VLAN 是否一致。
- Allowed VLAN 是否包含业务 VLAN。

Native VLAN

Native VLAN 是 802.1Q Trunk 中用于处理 Untagged 流量的 VLAN。

在 Cisco 交换机上，默认 Native VLAN 是 VLAN 1。

Native VLAN 的行为

在 Trunk 链路上：

- 出方向：属于 Native VLAN 的流量默认不携带 VLAN Tag。可以理解为交换机从 Trunk 发出 Native VLAN 流量时，会把 802.1Q Tag 去掉，以 Untagged 帧发送。
- 入方向：Trunk 接口收到 Untagged 帧时，会把它归入 Native VLAN。
- 其他 VLAN 的流量在 Trunk 上通常必须携带 802.1Q Tag，否则交换机无法知道它属于哪个 VLAN。

例如：

```
interface gigabitEthernet 1/0/24
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
```

表示：

- 该 Trunk 的 Native VLAN 是 999。
- 该接口收到 Untagged 帧时，会把流量归入 VLAN 999。
- 该接口发送 VLAN 999 的流量时，默认会去掉 802.1Q Tag，以 Untagged 形式发出。

Native VLAN 不一致

如果 Trunk 两端 Native VLAN 不一致，可能导致流量被错误放入不同 VLAN。

例如：

```
SW1 Gi1/0/24 native vlan 999
SW2 Gi1/0/24 native vlan 1
```

此时 SW1 发出的 Native VLAN 未打标签帧，到达 SW2 后会被归入 VLAN 1，可能造成安全和转发异常。

常见提示：

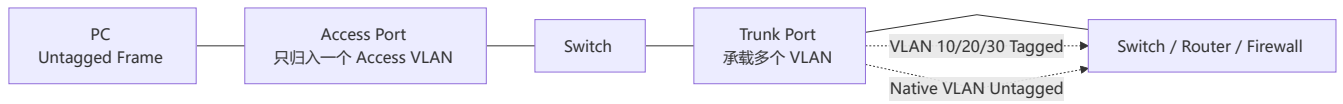
```
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH
```

Native VLAN 配置原则

- 不使用 VLAN 1 作为 Native VLAN。
- 创建一个不用作业务的 VLAN 作为 Native VLAN，例如 VLAN 999。
- Trunk 两端 Native VLAN 必须一致。
- 对 Trunk 接口明确配置 allowed VLAN。

Access、Trunk 与 Native VLAN 对比

Access、Trunk 与 Native VLAN 是三个不同层面的概念。



概念	本质	是否携带多个 VLAN	帧是否带 Tag	常见用途
Access Port	接入口模式	否，通常只有一个 Access VLAN	发给终端通常不带 Tag	PC、打印机、摄像头、普通服务器网口
Trunk Port	中继接口模式	是，可以承载多个 VLAN	大多数 VLAN 带 802.1Q Tag	交换机互联、交换机到路由器/防火墙/虚拟化主机
Native VLAN	Trunk 上处理 Untagged 流量的 VLAN	不是接口模式，而是 Trunk 的一个属性	Native VLAN 出方向默认去掉 Tag，入方向把 Untagged 帧归入 Native VLAN	兼容 Untagged 流量，生产中使用非业务 VLAN

总结：

- Access 决定“这个接入口属于哪个 VLAN”。
- Trunk 决定“一条链路能传哪些 VLAN”。

- Native VLAN 决定“Trunk 上没打 Tag 的帧算哪个 VLAN”。

QinQ 简介

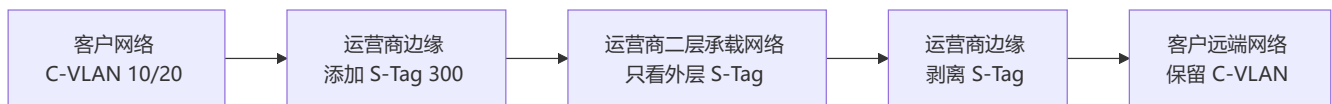
QinQ 也叫 802.1Q Tunneling，指在已有 VLAN Tag 外面再加一层 VLAN Tag。

普通 802.1Q 帧：

以太网头部 | 802.1Q Tag | 数据

QinQ 帧：

以太网头部 | 外层 S-Tag | 内层 C-Tag | 数据



其中：

字段	含义
C-Tag	Customer Tag，客户自己的 VLAN Tag
S-Tag	Service Provider Tag，运营商或承载网络额外添加的 VLAN Tag

典型场景：

- 运营商二层专线承载多个客户 VLAN。
- 客户两地二层网络互联，希望保留自己内部 VLAN ID。
- 承载网络不关心客户内部 VLAN，只根据外层 S-Tag 做区分。

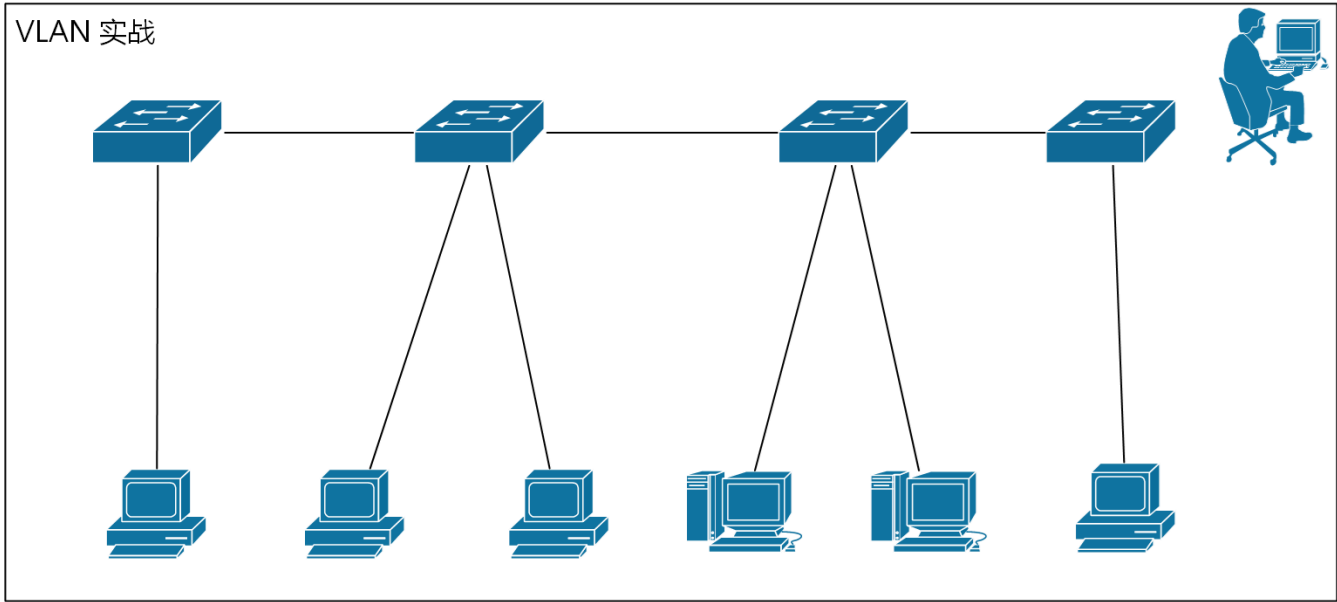
本节掌握基本概念：普通 802.1Q 是一层 Tag，QinQ 是两层 Tag；它主要用于服务提供商或二层承载网络场景。

VLAN 实战：Access、Trunk、Native VLAN 与 QinQ

本实战围绕同一张二层拓扑，综合练习 VLAN 基础中的几个关键点：

- Access VLAN 如何隔离广播域。
- Trunk 如何在交换机之间承载多个 VLAN。
- Native VLAN 为什么会在 Trunk 出方向去掉 802.1Q Tag。
- QinQ 如何把一端的客户 VLAN 透传到另一端。

本实战只给出需求和验证目标，不直接给出完整配置。完成时需要根据拓扑、接口、VLAN 规划自行配置设备。



拓扑角色

拓扑中包含四台交换机和六台 PC：

设备	角色	说明
SW1	左侧 VLAN 汇聚交换机	连接 PC1、PC2、SW2 和 SW3
SW2	右侧 VLAN 汇聚交换机	连接 PC3、PC4、SW1 和 SW4
SW3	左侧客户侧边界交换机	下联 PC5，上联 SW1，作为客户侧隔离域的一端
SW4	右侧客户侧边界交换机	下联 PC6，上联 SW2，作为客户侧隔离域的另一端
PC1-PC6	终端主机	全部位于 192.168.1.0/24 网段

链路连接关系如下：

链路	说明
SW1 e0/0 -- SW2 e0/0	Trunk 链路，用于承载普通业务 VLAN 10、VLAN 20，以及 QinQ 透传所需的外层 S-VLAN 100
SW1 e0/1 -- PC1	PC1 所在链路
SW1 e0/2 -- PC2	PC2 所在链路
SW2 e0/1 -- PC3	用于演示 Native VLAN 的链路
SW2 e0/2 -- PC4	PC4 所在链路
SW3 e0/0 -- PC5	客户侧 C-VLAN 10 终端链路
SW4 e0/0 -- PC6	客户侧 C-VLAN 10 终端链路

链路	说明
SW3 e0/1 -- SW1 e1/0	QinQ 接入链路，客户侧 C-VLAN 10 从 SW1 的 dot1q tunnel 接口进入中间二层链路
SW2 e1/0 -- SW4 e0/1	QinQ 远端接入链路，客户侧 C-VLAN 10 从中间二层链路回到 SW4

地址规划

所有 PC 使用同一个 IPv4 网段，用来突出二层 VLAN 隔离和透传效果。

主机	IP 地址	所属业务
PC1	192.168.1.1/24	VLAN 10
PC2	192.168.1.2/24	VLAN 20
PC3	192.168.1.3/24	VLAN 10
PC4	192.168.1.4/24	VLAN 20
PC5	192.168.1.5/24	客户侧 C-VLAN 10
PC6	192.168.1.6/24	客户侧 C-VLAN 10

VLAN 规划

VLAN	使用位置	目标
普通业务 VLAN 10	PC1 与 PC3	让 PC1 和 PC3 处在同一个二层广播域
VLAN 20	PC2 与 PC4	让 PC2 和 PC4 处在同一个二层广播域
客户侧 C-VLAN 10	PC5 与 PC6	通过 QinQ 在 SW1/SW2 之间透传，使 PC5 和 PC6 能够二层互通
外层 S-VLAN 100	SW1/SW2 中间链路	承载 QinQ 流量，中间网络根据外层 VLAN 转发

其中：

- PC1 和 PC3 同属 VLAN 10，最终应能互相通信。
- PC2 和 PC4 同属 VLAN 20，最终应能互相通信。
- PC5 和 PC6 位于客户侧 C-VLAN 10，中间经过 SW1/SW2 的 QinQ 承载，最终应能互相通信。
- 普通业务 VLAN 10、VLAN 20 通过 SW1 与 SW2 之间的 Trunk 链路传递。
- QinQ 流量通过 SW1/SW2 之间的 Trunk 链路传递，SW1 e1/0 和 SW2 e1/0 作为 dot1q tunnel 方向的接入点，外层使用 S-VLAN 100。

客户侧隔离域设计要求

本实验中，SW3 和 SW4 可以理解为客户侧的两个边界点。它们之间不直接相连，而是通过 SW1/SW2 中间二层网络实现客户侧 C-VLAN 10 的透传。

这里要观察的重点不是“把所有 VLAN 混在一条 Trunk 里”，而是通过 QinQ，也就是 Cisco 配置里常见的 `dot1q tunnel` 思路，把客户侧 VLAN 封装在外层 VLAN 中进行承载。这样中间网络只根据外层 VLAN 转发，客户侧内部 VLAN 仍然保持自己的隔离边界。

换句话说：

- SW3/SW4 两侧形成客户侧隔离域。
- SW1/SW2 负责提供中间二层承载。
- 客户侧 C-VLAN 10 被 QinQ/dot1q tunnel 封装到外层 S-VLAN 100 后穿过中间网络。
- 普通业务 VLAN 10、VLAN 20、QinQ 外层 S-VLAN 100 之间仍然保持二层隔离。

同名 VLAN 的隔离对比

本实验故意让 PC1/PC3 和 PC5/PC6 都使用 VLAN 10，用来观察 QinQ 中“同名 VLAN”是否会互相影响。

需要明确区分两种 VLAN 10：

VLAN 名称	所在位置	含义
普通业务 VLAN 10	SW1/SW2 本地业务网络	PC1 与 PC3 所在的普通 VLAN
客户侧 C-VLAN 10	SW3/SW4 客户侧网络	PC5 与 PC6 所在的客户内部 VLAN

这两个 VLAN 10 编号相同，但不是同一个广播域。客户侧 C-VLAN 10 进入 SW1/SW2 中间网络时，会被 QinQ 额外加上一层外层 S-VLAN 100。中间网络转发时看到的是外层 VLAN 100，而不是把它当成本地普通 VLAN 10。

因此：

- PC1 和 PC3 可以通过普通业务 VLAN 10 通信。
- PC5 和 PC6 可以通过 QinQ 透传的客户侧 C-VLAN 10 通信。
- PC1/PC3 不应该因为“同样叫 VLAN 10”就能和 PC5/PC6 通信。
- 这正是 QinQ 的价值之一：客户内部 VLAN 编号可以被封装起来，与中间网络自己的 VLAN 编号互不影响。

Native VLAN 观察要求

PC3 连接在 SW2 的 `e0/1` 接口上。为了观察 Native VLAN 的剥标签行为，本实验要求将这条 PC 接入口设计为 Trunk，并把 Native VLAN 设为 VLAN 10。

需要观察的现象：

- PC3 作为普通终端发送的是 Untagged 帧。
- SW2 的 `e0/1` 作为 Trunk 收到 Untagged 帧后，会把该流量归入 Native VLAN 10。
- SW2 从该 Trunk 口向 PC3 发送 VLAN 10 流量时，会以 Untagged 方式发送。
- 因此 PC3 虽然连接在 Trunk 接口上，但仍然可以作为 VLAN 10 的普通终端与 PC1 通信。

这个设计的目的不是推荐生产环境把 PC 接到 Trunk 口，而是为了直看到 Native VLAN 对 Untagged 流量的处理方式。

QinQ 观察要求

SW3 和 SW4 代表两端独立的客户侧二层网络，PC5 和 PC6 位于客户侧 C-VLAN 10。SW1 和 SW2 之间的链路负责通过外层 S-VLAN 100 把这段客户 VLAN 透传过去。

需要观察的现象：

- 客户侧 C-VLAN 10 的流量进入 SW1 的 QinQ 接入方向后，会被额外封装一层外层 S-VLAN 100。
- SW1 与 SW2 之间只需要根据外层 Tag 转发，不需要理解客户侧内部 VLAN 的含义。
- 流量到达远端后，外层 Tag 被移除，客户侧仍然看到自己的 C-VLAN 10 流量。
- PC5 与 PC6 应当能够在同一网段内二层互通。

实验验证目标

完成配置后，需要验证以下结果：

验证项	预期结果
PC1 ping PC3	成功，二者同属 VLAN 10
PC2 ping PC4	成功，二者同属 VLAN 20
PC5 ping PC6	成功，二者通过 QinQ 透传同属客户侧 C-VLAN 10
PC1 ping PC2	失败，二者属于不同 VLAN
PC3 ping PC4	失败，二者属于不同 VLAN
PC1 ping PC5	失败，普通业务 VLAN 10 与 QinQ 中的客户侧 C-VLAN 10 不应直接互通
PC3 ping PC6	失败，普通业务 VLAN 10 与 QinQ 中的客户侧 C-VLAN 10 不应直接互通

排查提示

如果结果不符合预期，优先检查以下内容：

- 普通业务 VLAN 10、VLAN 20、QinQ 外层 S-VLAN 100 是否真实存在。
- SW1 与 SW2 之间 Trunk 是否形成，相关 VLAN 是否允许通过。
- PC3 所连的 SW2 e0/1 是否确实按 Native VLAN 10 处理 Untagged 流量。
- SW1 e1/0 与 SW2 e1/0 的 dot1q tunnel 接入方向是否与拓扑一致。
- SW3/SW4 下联 PC5/PC6 的客户侧 C-VLAN 10 是否一致。
- MAC 地址表中是否能在对应 VLAN 里学到正确的主机 MAC。

VLAN 基础排障

排查 VLAN 问题时，按以下顺序检查。

1. 检查接口状态

```
show interfaces status
show ip interface brief
```

确认接口是否 Up，是否被 shutdown，是否连接到正确设备。

2. 检查接口 VLAN

```
show vlan brief
show interfaces gigabitEthernet 1/0/1 switchport
```

确认 Access 接口是否加入正确 VLAN。

3. 检查 VLAN 数据库

```
show vlan brief
show vlan id 10
dir flash: | include vlan.dat
dir nvram: | include vlan.dat
dir unix: | include vlan.dat
dir all-filesystems | include vlan
```

确认 VLAN 是否真实存在于 VLAN 数据库中。不要只看 `show running-config`，因为 VLAN 定义可能保存在独立的 `vlan.dat` 中；具体路径要看当前平台。

4. 检查 Trunk

```
show interfaces trunk
show interfaces gigabitEthernet 1/0/24 switchport
```

确认 Trunk 是否形成，业务 VLAN 是否允许通过。

5. 检查 MAC 地址表

```
show mac address-table dynamic
show mac address-table vlan 10
```

确认交换机是否在正确 VLAN、正确接口上学习到终端 MAC。

小结

本节需要重点记住：

- VLAN 用于划分广播域。
- Access 接口通常连接终端，只承载一个 VLAN。
- Trunk 接口用于承载多个 VLAN，常用于交换机互联。
- 802.1Q Tag 用于在 Trunk 链路上标识 VLAN。

- Cisco 交换机的 VLAN 数据库通常保存在独立的 `vlan.dat` 中，具体可能位于 `flash:`、`nvr`am:、`unix:` 或被虚拟平台封装在持久化镜像文件中，`show running-config` 不一定能看到完整 VLAN 定义。
- Native VLAN 的流量出 Trunk 时默认不打 Tag，相当于去掉 802.1Q Tag；Trunk 收到 Untagged 帧时会归入 Native VLAN。
- Trunk 两端 Native VLAN 必须保持一致。
- VLAN 问题排查要同时检查接口状态、Access VLAN、VLAN 数据库、Trunk、MAC 地址表和 STP。